

Vraagstukken Thermische Fysica

Set 3

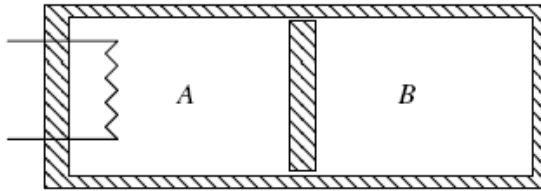
Opgave 1

Een draad in de vorm van een cirkel met oppervlakte 2 cm^2 wordt in een zeepoplossing gedompeld waarvan de oppervlaktespanning $0,07 \text{ N/m}$ bedraagt. Bereken de arbeid om quasistatisch en isotherm een zeepbel te vormen met een diameter van 5 cm .

Opgave 2

Een vlottende zuiger kan bewegen in een horizontale cilinder zonder wrijving (zie figuur 1). Aanvankelijk verdeelt de zuiger de cilinder in twee gelijke thermisch geïsoleerde volumes. Initieel is de druk P_0 , het volume V_0 en de temperatuur T_0 van het gas in beide delen gelijk. Het gas wordt als ideaal beschouwd met C_V onafhankelijk van T en met $\gamma=1,5$. Het gas wordt dan opgewarmd door middel van een elektrische weerstand in het linker gedeelte tot de druk $\frac{27P_0}{8}$ bedraagt. Bereken als functie van V_0 en T_0 :

- volume en temperatuur in het rechter deel
- de eindtemperatuur in het linker deel
- de arbeid verricht op het gas in het rechter deel



Figuur 1: Het systeem beschreven in opgave 2.

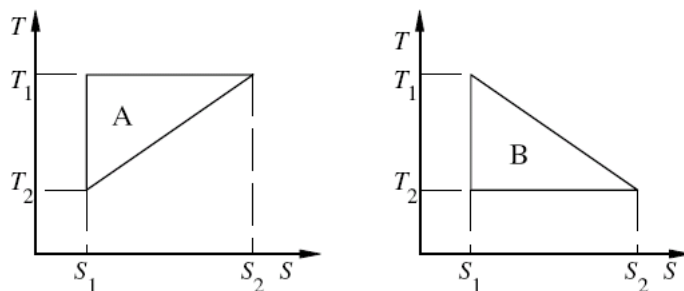
Opgave 3

Een elektrische centrale heeft een rendement van 15% . De centrale levert 150 MW vermogen en gebruikt hiervoor steenkool als brandstof. De verbranding van steenkool, die een warmte vrijgeeft van $32,6 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, produceert stoom van 190°C voor de turbines. De stoom wordt gecondenseerd door middel van koelbuizen in contact met rivierwater op 20°C .

- Bereken het aantal ton steenkool dat de centrale per dag verbruikt.
- Wat is het minimale rivierdebiet over de koelbuizen opdat de temperatuur vna het water niet boven de 25°C stijgt ?

Opgave 4

Een machine gebruikt een ideaal diatomisch gas als werkzame stof en opereert volgens volgende cyclus :



Figuur 2: De cycli bij opgave 8.

- startend bij een initiële druk P_1 , volume V_1 en temperatuur T_1 expandeert het gas isotherm tot een volume $3V_1$,
- het gas wordt vervolgens isochoor gekoeld tot een druk P_3 zodat,
- na een adiabatische compressie het gas zich in de oorspronkelijke toestand bevindt.

Schets de cyclus in een PV -diagram en

- bereken de druk en temperatuur na elk deelproces als functie van P_1 en T_1 ,
- bereken het thermisch rendement van de machine op 2 manieren.

Opgave 5

Een ideaal diatomisch gas bevindt zich in een cilinder-zuiger combinatie. De begindruk is 1 atm en het beginvolume 1 l. Het gas wordt verwarmd bij constante druk tot het volume verdubbeld is. Men verwarmt nu verder bij constant volume tot de druk verdubbeld is. Uiteindelijk laat men het gas adiabatisch expanderen tot de temperatuur weer op de beginwaarde komt.

- Schets het proces in een PV -diagram.
- Bereken het eindvolume.

Opgave 6

De ideaal-gascyclus van Joule bestaat opeenvolgend uit een adiabatische compressie, een isobare expansie op een druk P_2 , een adiabatische expansie en een isobare compressie op druk P_1 . Maak een schets en toon aan dat het thermisch rendement gegeven wordt door

$$\eta = 1 - \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}. \quad (1)$$

Opgave 7

Schets een TS -diagram voor volgende reversibele ideaal-gascycli, en duid de warmte-uitwisseling in de deelprocessen aan :

- een Stirlingcyclus,
- een Ottocyclus,

- een dieselcyclus,
- een rechthoek in een PV -diagram,
- een cyclus met een isobaar op de laagste druk een isochoor en een adiabaat.

Opgave 8

Leid de uitdrukking voor het thermisch rendement van een Carnotcyclus rechtstreeks af uit het TS -diagram, en bereken en vergelijk het rendement van cycli A en B (figuur 2).